부모용 진행 안내 · 진화의 증거와 기작

고3 과학 · 생명과학심화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-EVOEVID-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흰 바둑돌 20개·검은 바둑돌 20개(또는 두 색 단추), 불투명한 컵 2개, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 바둑돌은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 놀이 뒤 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 화석(시조새), 비교 해부학(상동·상사·흔적 기관), 분자 생물학(서열 차이) 자료로 진화의 증거를 해석하고, 예시 서열 차이 표에서 생물 사이의 가까운 정도를 판단한다.
확인 화석과 비교 해부학(S03), 분자 서열(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 2·3
성공 기준 상동 기관과 상사 기관을 구별해 공통 조상의 증거를 고르고, 서열 차이가 적을수록 가까운 사이임을 표에서 찾아 말한다.

목표 B 대립유전자 빈도를 계산하고, 자연 선택(방향 있음)과 유전적 부동(우연, 병목·창시자 효과)을 구슬 뽑기 결과로 비교하며, 지리적 격리와 생식적 격리를 거치는 종 분화를 설명한다.
확인 대립유전자 빈도(S07), 자연 선택과 유전적 부동(S08), 예상·구슬 뽑기·결과(S09~S11), 오개념 비교(S12), 종 분화(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 1·4
성공 기준 유전자형 수로 대립유전자 빈도를 구하고, 선택 없이도 빈도가 변한 구슬 뽑기 결과를 유전적 부동으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 변이와 자연 선택
- 사람의 유전과 가계도

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(변이와 자연 선택, 사람의 유전과 가계도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
새의 날개와 곤충의 날개처럼 하는 일이 같으면 공통 조상에서 온 상동 기관이라고 생각한다.	구조와 기원이 다른 상사 기관임을 표와 비교로 확인한다(S03, S06).
진화는 언제나 환경에 더 잘 적응하는 쪽으로만 일어난다고 생각한다.	어느 색도 유리하지 않은 구슬 뽑기에서 빈도가 우연히 오르내린 결과로 유전적 부동을 확인한다(S11, S12).
한 개체가 살면서 진화한다고 생각한다.	개체의 유전자는 바뀌지 않으며 세대에 걸친 집단의 대립유전자 빈도 변화가 진화임을 확인한다(S07).

오늘 다루지 않는 것 진화의 증거(화석·전이 화석, 상동·상사·흔적 기관, 분자 서열 비교)와 대립유전자 빈도, 진화의 기작(자연 선택, 유전적 부동과 병목·창시자 효과), 지리적 격리·생식적 격리와 종 분화를 다룬다. 하디·바인베르크 평형의 식과 계산, 계통수의 작성 방법, 진화 발생학의 자세한 예, 성 선택은 다루지 않는다. 생물 가~라의 서열과 구슬 뽑기 기록은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(변이와 유전)	약 2분	—
S03	화석과 비교 해부학의 증거	약 3분	A
S04	분자 생물학적 증거(예시 자료)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(진화의 증거)	약 2분	A
S06	오개념 비교(새와 곤충의 날개)	약 2분	A
S07	집단과 대립유전자 빈도	약 3분	B
S08	자연 선택과 유전적 부동	약 3분	B
S09	구슬 뽑기 전 예상하기	약 1분	B
S10	구슬 뽑기(유전적 부동)	약 4분	B
S11	결과 정리(구슬 뽑기, 예시 기록)	약 2분	B
S12	오개념 비교(진화는 늘 더 나은 쪽으로?)	약 2분	B
S13	격리와 종 분화	약 2분	B
S14	안내받는 연습(진화의 기작)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(변이와 유전)	약 4분	—

장별 안내



S01 진화의 증거와 기작 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생물이 진화했다는 증거로 무엇이 있는지, 그리고 선택이 없어도 집단의 유전자 구성이 우연히 바뀔 수 있는지 묻고, 진화의 증거와 기작을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고래가 땅에 살던 조상에서 진화했다는 것을 무엇으로 알 수 있을까?”
- “더 잘 적응한 쪽만 살아남아야 진화가 일어날까?”

예상 답

- “화석이요.”, “뼈 구조요.”
- “네, 자연 선택이요.”

막히면

- 고1 ‘변이와 자연 선택’의 색종이 사냥 놀이를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 흰 바둑돌 20개·검은 바둑돌 20개(또는 두 색 단추), 불투명한 컵 2개, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘변이와 자연 선택’, 고2 ‘사람의 유전과 가계도’.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(변이와 유전) · 약 2분

고1 ‘변이와 자연 선택’, ‘지질 시대와 대멸종’, 고2 ‘사람의 유전과 가계도’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 종의 개체끼리 형질이 조금씩 다른 것을 무엇이라고 했지?”

정답

- ① 변이
- ② 자연 선택
- ③ A, a(대립유전자)
- ④ 화석

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ③의 A와 a처럼 같은 형질에 대한 서로 다른 유전자를 대립유전자라고 합니다.



S03 진화의 증거 · 화석과 비교 해부학의 증거 · 약 3분

시조새 화석처럼 두 무리의 특징을 함께 가진 화석은 생물이 변해 왔음을 보여 줍니다. 사람의 팔·고래의 가슴지느러미·박쥐의 날개처럼 하는 일은 달라도 기본 구조가 같은 상동 기관은 공통 조상에서 갈라져 진화했다는 증거입니다. 새와 곤충의 날개처럼 하는 일만 같고 기원이 다른 것은 상사 기관이고, 사람의 꼬리뼈처럼 거의 쓰이지 않게 된 것은 흔적 기관입니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람의 팔과 고래의 지느러미는 하는 일이 같아?”
- “그런데 뼈의 기본 구조는?”
- “새의 날개와 곤충의 날개는 공통 조상에서 왔다는 증거일까?”

예상 답

- “아니요.”
- “같아요. 위팔뼈, 아래팔뼈, 손뼈요.”
- “아니요. 구조와 기원이 달라요.”

막히면

- 자기 팔을 만져 보며 위팔뼈 하나, 아래팔뼈 둘, 손뼈 여러 개를 세어 봅니다.

주의

- 시조새는 지질 시대의 대표적인 전이 화석으로 널리 소개됩니다.
- 상사 기관은 비슷한 환경에 적응한 결과로, 공통 조상의 증거가 아닙니다.



S04 DNA 서열로 비교해요(예시) · 분자 생물학적 증거(예시 자료) · 약 3분

가까운 사이의 생물일수록 공통 조상에서 갈라진 지 오래되지 않아 DNA 염기 서열이나 단백질의 아미노산 서열의 차이가 적습니다. 예시 자료는 가상의 생물 가~라의 같은 유전자 15염기를 비교해 서로 다른 염기 수를 센 표입니다. 가와 나의 차이(2)가 가장 작으므로 가장 가까운 사이이고, 라는 다른 생물과 가장 멀리 떨어져 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가와 가장 가까운 생물은? 숫자가 작을수록 어때?”
- “다는 가와 나 가운데 누구와 더 가까워?”
- “가장 먼저 갈라져 나왔을 생물은?”

예상 답

- “나요. 차이가 적어요.”
- “나요(3개).”
- “라요.”

막히면

- 표에서 한 줄씩 가장 작은 수를 찾게 합니다.

주의

- 예시 자료의 서열은 이해를 돕기 위해 만든 것입니다(생성기에서 서열을 실제로 비교해 표를 만듦).
- 실제 연구에서는 여러 유전자를 함께 비교해 계통수를 그립니다.



S05 어떤 증거일까요? · 안내받는 연습(진화의 증거) · 약 2분

도움을 받으며 진화의 증거를 구별하고 서열 차이 표를 해석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “하는 일이 같은지, 구조가 같은지부터 따져 봐.”

정답

- ① 상동 기관
- ② 상사 기관
- ③ 나(3개)
- ④ 흔적 기관

막히면

- ‘구조가 같으면 상동, 하는 일만 같으면 상사’라고 짝지어 줍니다.

주의

- ③은 S04 표의 ‘다’ 줄에서 가장 작은 수(나, 3)를 찾습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(새와 곤충의 날개) · 약 2분

하는 일이 같은 새와 곤충의 날개를 공통 조상에서 온 상동 기관이라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “새의 날개 속에는 뼈가 있어. 곤충의 날개는?”
- “구조가 다른데 하는 일이 같은 까닭은?”

예상 답

- “얇은 막이에요. 곰이 맞아요.”
- “둘 다 날아다니는 환경에 적응해서요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 새의 날개는 앞다리의 뼈대가 변한 것이고 곤충의 날개는 몸 벽이 늘어난 막이어서 기원이 다릅니다. 하는 일만 같은 상사 기관으로, 비슷한 환경에 각각 적응한 결과입니다.

막히면

- S03 표의 상동 기관 줄과 상사 기관 줄을 비교합니다.

주의

- 상동 기관은 ‘구조와 기원이 같음’, 상사 기관은 ‘하는 일만 같음’입니다.



S07 집단의 대립유전자 빈도 · 집단과 대립유전자 빈도 · 약 3분

진화는 개체가 아니라 집단에서 일어납니다. 한 집단이 가진 유전자 전체를 유전자풀이라 하고, 유전자풀에서 어떤 대립유전자가 차지하는 비율을 대립유전자 빈도라고 합니다. 50명 집단에 AA 18명, Aa 24명, aa 8명이 있으면 A는 18 × 2 + 24 = 60개, 전체 대립유전자는 100개이므로 A의 빈도는 0.6, a는 0.4입니다. 세대가 지나며 대립유전자 빈도가 변하는 것이 진화입니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 사람은 이 유전자의 대립유전자를 몇 개 가질까?”
- “AA 18명은 A를 몇 개 가져?”
- “A와 a의 빈도를 더하면?”

예상 답

- “2개요.”
- “36개요.”
- “1이요.”

막히면

- 사람마다 구슬 2개를 가진다고 생각하고 흰 구슬(A)만 세게 합니다.

주의

- A의 빈도 = (AA 수 × 2 + Aa 수) ÷ (전체 사람 수 × 2).
- 개체는 일생 동안 유전자가 바뀌지 않으므로 개체가 아니라 집단이 진화한다고 말합니다.



S08 자연 선택과 유전적 부동 · 자연 선택과 유전적 부동 · 약 3분

자연 선택에서는 환경에 유리한 형질을 가진 개체가 자손을 더 많이 남겨 대립유전자 빈도가 일정한 방향으로 변합니다. 유전적 부동에서는 어떤 개체가 자손을 남기느냐가 우연에 따라 정해져 빈도가 방향 없이 변하며, 집단이 작을수록 크게 변합니다. 자연재해로 집단 크기가 갑자기 줄어 빈도가 바뀌는 병목 효과, 일부 개체가 새 지역에 정착해 원래 집단과 빈도가 달라지는 창시자 효과가 그 예입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 기작의 가장 큰 차이는?”
- “지진으로 집단의 90%가 우연히 죽었다면 어느 쪽일까?”
- “항생제를 쓰면 내성 세균이 늘어나는 것은?”

예상 답

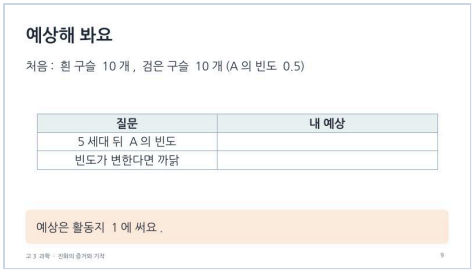
- “방향이 있느냐 없느냐요.”
- “유전적 부동, 병목 효과요.”
- “자연 선택이요.”

막히면

- ‘환경이 고르면 자연 선택, 우연이 고르면 유전적 부동’이라고 짝지어 줍니다.

주의

- 돌연변이(새 대립유전자를 만듦)와 이동(유전자 흐름)도 대립유전자 빈도를 바꿉니다. 이 차시에서는 이름만 소개합니다.



S09 예상해 봐요 · 구슬 뽑기 전 예상하기 · 약 1분

흰 구슬(A) 10개와 검은 구슬(a) 10개가 든 컵에서, 어느 색이 더 유리하지도 않게 눈을 감고 10개를 뽑아 그 두 배로 다음 세대를 만드는 놀이를 합니다. 5세대 뒤 흰 구슬의 빈도가 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 색도 유리하지 않으면 빈도는 계속 0.5일까?”

예상 답

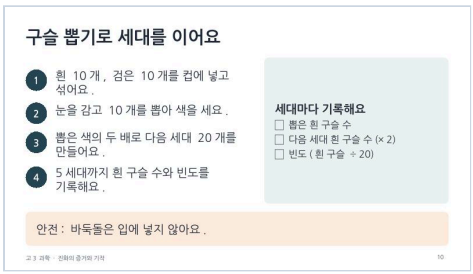
- “0.5 근처에 머물 것 같아요.”, “우연히 바뀔 것 같아요.”

막히면

- 동전을 10번 던지면 꼭 앞면이 5번 나오는지 물어봅니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 구슬 뽑기로 세대를 이어요 · 구슬 뽑기(유전적 부동) · 약 4분

컵에 흰 구슬 10개, 검은 구슬 10개를 넣고 섞습니다. 눈을 감고 10개를 뽑아 (살아남아 자손을 남긴 개체) 색을 센 뒤, 뽑은 색의 두 배만큼 다른 컵에 넣어 다음 세대 20개를 만듭니다. 이를 5세대까지 되풀이하며 흰 구슬 수와 빈도 (흰 구슬 수 ÷ 20)를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “흰 6개, 검은 4개를 뽑았어. 다음 세대는?”
- “흰 구슬이 하나도 안 남으면 어떻게 될까?”

예상 답

- “흰 12개, 검은 8개, 빈도 0.6이요.”
- “다시는 흰 구슬이 생기지 않아요.”

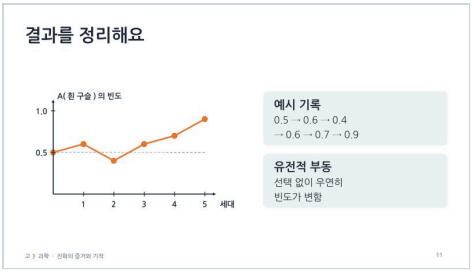
막히면

- 구슬이 모자라면 바둑돌 대신 두 색 종이쪽지를 써도 됩니다.

주의

- 뽑을 때 컵 안을 보지 않습니다. 결과는 매번 달라도 괜찮습니다.
- 한 색이 모두 사라지면(빈도 0 또는 1) 그 대립유전자는 집단에서 없어진 것입니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(구슬 뽑기, 예시 기록) · 약 2분

아이의 기록과 예시 기록을 비교합니다. 예시 기록에서 흰 구슬의 빈도는 0.5 → 0.6 → 0.4 → 0.6 → 0.7 → 0.9로, 어느 색도 유리하지 않았는데 우연히 오르내리며 변했습니다. 이것이 유전적 부동입니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빈도가 한 방향으로만 변했어?”
- “집단이 2000개였다면 변화가 이렇게 클까?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “아니요, 오르내렸어요.”
- “더 작았을 거예요.”

막히면

- 그래프의 점을 하나씩 따라가며 올라갔는지 내려갔는지 말합니다.

주의

- 예시 기록은 한 번 해 본 결과의 예입니다. 아이의 결과는 다를 수 있습니다.
- 집단이 작을수록 우연에 의한 변화(유전적 부동)가 큽니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(진화는 늘 더 나은 쪽으로?) · 약 2분

진화는 언제나 환경에 더 잘 적응하는 쪽으로만 일어난다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “구슬 놀이에서 흰 구슬이 더 유리했어?”
- “그런데도 빈도가 변했다면?”

예상 답

- “아니요.”
- “우연으로도 진화가 일어나요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 자연 선택은 적응하는 방향으로 빈도를 바꾸지만, 유전적 부동은 유리함과 상관없이 우연히 빈도를 바꿉니다. 그래서 진화가 늘 ‘더 나은 쪽’으로만 일어나는 것은 아닙니다.

막히면

- S11 그래프에서 0.6 → 0.4로 내려간 부분을 짚습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 격리와 종 분화 · 격리와 종 분화 · 약 2분

한 집단이 강이나 산, 바다 같은 지리적 장벽으로 나뉘면(지리적 격리) 두 집단 사이에 유전자가 오가지 못합니다. 각 집단에서 서로 다른 돌연변이, 자연 선택, 유전적 부동이 일어나 대립유전자 빈도가 달라지고, 오랜 시간이 지나 다시 만나도 서로 교배해 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하게 되면(생식적 격리) 서로 다른 종이 된 것입니다(종 분화).

이렇게 말해 보세요

- “두 집단 사이에 유전자가 오가지 못하면 대립유전자 빈도는 같아질까, 달라질까?”
- “다른 종이 되었다는 기준은?”

예상 답

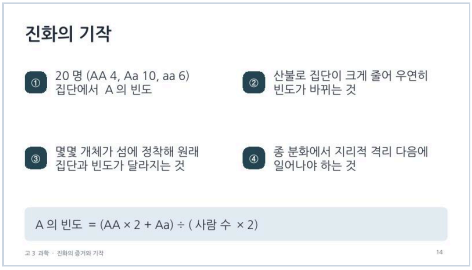
- “점점 달라져요.”
- “생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하는 거요.”

막히면

- 갈라파고스 제도의 섬마다 부리가 다른 핀치(고1 ‘변이와 자연 선택’)를 떠올리게 합니다.

주의

- 종: 자연 상태에서 교배해 생식 능력이 있는 자손을 낳을 수 있는 무리.



S14 진화의 기작 · 안내받는 연습(진화의 기작) · 약 2분

도움을 받으며 대립유전자 빈도를 계산하고 진화의 기작을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 A가 몇 개인지부터 세어 봐.”

정답

- ① 0.45
- ② 병목 효과(유전적 부동)
- ③ 창시자 효과(유전적 부동)
- ④ 생식적 격리

막히면

- ①: AA 4명 → A 8개, Aa 10명 → A 10개, 합 18개 ÷ 40 = 0.45.

주의

- ②③은 모두 유전적 부동의 예입니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 진화의 증거(A)와 진화의 기작(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 상동 기관. 하는 일은 다르지만 기본 구조가 같아 공통 조상에서 갈라져 진화했음을 보여 준다
- ② 나와 다. 서로 다른 염기 수가 3개로, 다와 다른 생물 사이의 차이(5, 13)보다 작아서
- ③ 0.3(a의 빈도 = 1 − 0.7)
- ④ 자연 선택은 환경에 유리한 형질 때문에 일정한 방향으로, 유전적 부동은 우연 때문에 방향 없이 빈도가 변한다(작은 집단에서 큼)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇이 고르지? 환경이야, 우연이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 병목 효과는 어느 쪽이야?”

예상 답

- “유전적 부동이요.”

정답

- ① 상동 기관(공통 조상) ② 나(3개 차이) ③ 0.3 ④ 자연 선택은 방향 있음, 유전적 부동은 우연(방향 없음)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

고래의 뒷다리뼈(A)와 섬에 정착한 작은 새 무리(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고래는 뒷다리를 쓸까?”
- “섬에 온 새가 몇 마리뿐이면 원래 집단의 빈도와 같을까?”

예상 답

- “안 써요.”
- “다를 수 있어요.”

정답

- ① 흔적 기관. 고래의 조상이 뒷다리를 가진 육상 동물이었음을 보여 준다.
- ② 창시자 효과(유전적 부동). 몇 마리의 대립유전자 빈도가 우연히 원래 집단과 달라 새 집단의 빈도가 달라진다.

막히면

- ①은 S03 표의 흔적 기관 줄을, ②는 S08 표를 다시 봅니다.

주의

- 고래의 몸 안에 작은 뒷다리뼈가 남아 있다는 것은 널리 알려진 흔적 기관의 예입니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “진화를 대립유전자 빈도로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “세대에 따라 대립유전자 빈도가 변하는 거예요.”

정답

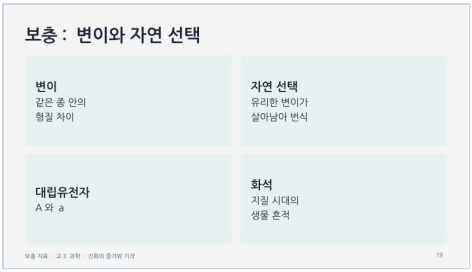
- ① 상사 기관
- ② 0.6
- ③ 유전적 부동

막히면

- S03 표와 S08 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘생명공학 기술의 원리’에서는 DNA를 자르고 붙이고 늘리는 기술을 배웁니다.



S19 **보충: 변이와 자연 선택** · 선수 학습 보충(변이와 유전) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 변이와 자연 선택, 고2의 대립유전자를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “항생제를 쓰면 내성 세균이 늘어나는 까닭은?”

예상 답

- “내성 세균만 살아남아 번식해서요.”

막히면

- 고1 ‘변이와 자연 선택’ S04~S10과 고2 ‘사람의 유전과 가계도’ S04를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘변이와 자연 선택’, 고2 ‘사람의 유전과 가계도’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 매번 다름. 예시 기록: 흰 구슬 10 → 12 → 8 → 12 → 14 → 18, 빈도 0.5 → 0.6 → 0.4 → 0.6 → 0.7 → 0.9
2	상동 기관: 하는 일은 달라도 기본 구조와 기원이 같은 기관(사람의 팔, 고래의 가슴지느러미, 박쥐의 날개). 상사 기관: 하는 일은 같지만 기원이 다른 기관(새의 날개와 곤충의 날개).
3	가장 가까운 생물: 나(차이 2개), 가장 먼 생물: 라(차이 8개). 서열의 차이가 적을수록 공통 조상에서 갈라진 지 오래되지 않은 가까운 사이이다.
4	A = (2 × 18 + 24) ÷ 100 = 0.6, a = 0.4. 유전적 부동 - 병목 효과(자연재해로 집단이 갑자기 작아짐), 창시자 효과(일부 개체가 새 지역에 정착).
5	① 상사 기관 ② 0.6 ③ 유전적 부동

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 변이·대립유전자 흔들림(보충 S19) □
S10 구슬 뽑기: 5세대까지 기록 □ 빈도를 계산함 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 증거(①②) □ 기작(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 새와 곤충의 날개 = 상동(M1) □ 진화는 늘 더 나은 쪽(M2) □ 개체가 진화함(M3) □

메모: _____